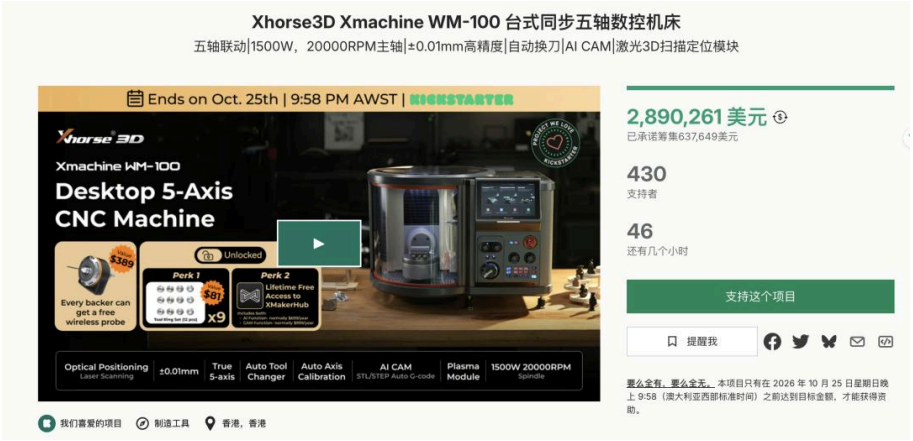
摘要：

中国团队研发的桌面五轴数控机床在海外众筹走红，WM-100上线40分钟筹款破百万美元，12小时达220万美元。近年多款国产桌面五轴机床接连登上Kickstarter，凭借工业技术积累与消费电子思路整合，降低操作门槛与价格，将小众专业设备推向个人工作室与创客市场。

最近，一台中国团队研发的数控机床在海外众筹平台上火了。

这台叫做 WM-100 的机器上线 Kickstarter 40 分钟，筹款便突破 100 万美元；12 小时后，数字涨到 220 万美元。这台机器并不便宜，想把它带回家，最低也要花费 5899 美元，折合人民币约 4 万元，但高价并没有挡住买家的热情。

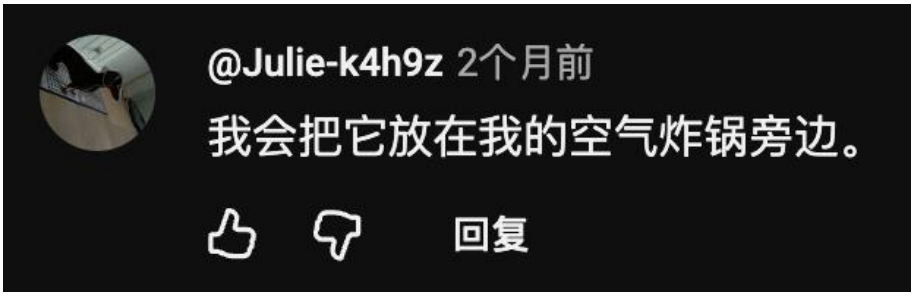


类似的场景在这两年频繁出现。今年夏天，三款来自中国团队的桌面五轴机床先后登上 Kickstarter：深圳无限工坊的 K1、上海 IFMAKER 的 M5，以及上海拓璞数控旗下 TOPFAB 的 TF500。K1 最终筹得超过 3000 万元人民币，M5 众筹约 105 万美元，TF500 上线 12 小时也突破了 150 万美元。

去年，北京团队造物时代推出桌面数控机床 Z1，在 Kickstarter 募得约 1024 万美元。那一年，整个平台只有 7 个项目突破千万美元，其中两个来自桌面数控机床。



数控机床，听起来像是工厂里才会用到的笨重设备，大家花好几万块买它，到底想用来干些啥？

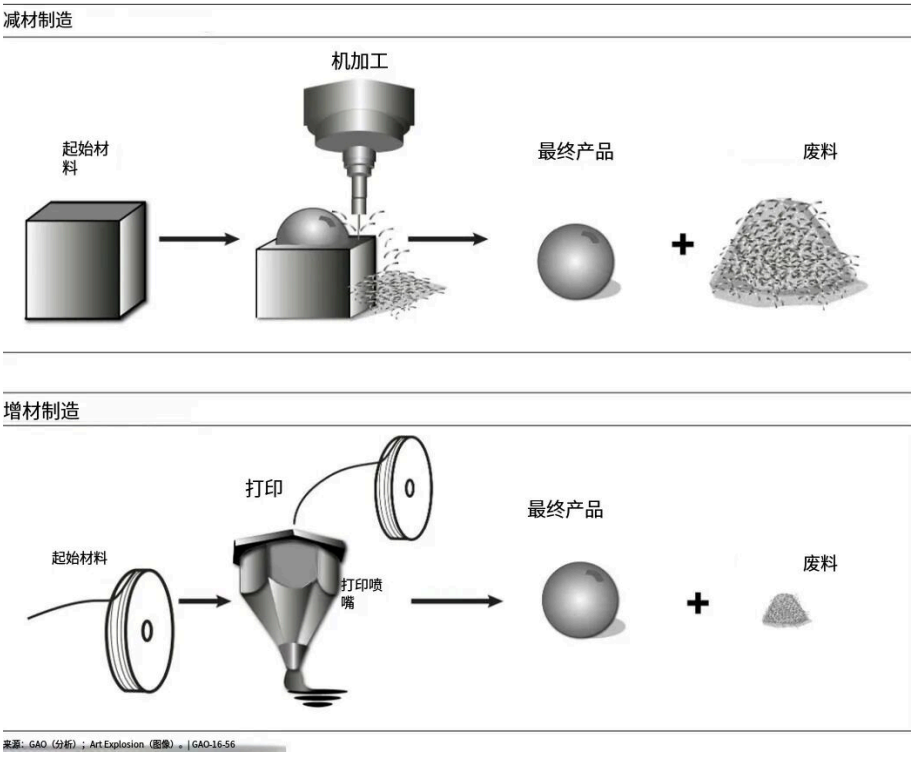


01、一台“桌面玩具”，竟然被出口管制了

咱先把这个工业风浓郁的名词拆开。

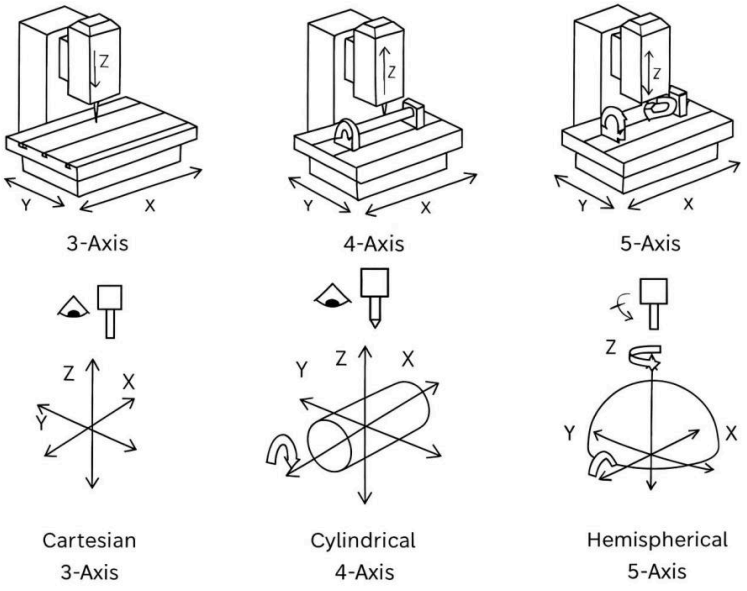
数控机床常被叫作 CNC，这是 Computer Numerical Control（计算机数字控制）的缩写。说得简单一点，它是一台听电脑指挥的自动雕刻机：用户把金属、木头或塑料固定进去，电脑规划好路线，刀具便按照坐标移动，一点点削去多余材料。

都是把电脑里的模型变成实物，它的功能和 3D 打印机有点像，但工作原理完全不同。3D 打印机像挤奶油，一层层让材料“长”出来；数控机床更像雕石头，从一整块材料里把零件“挖”出来。



它能用来干的事情很多。我们每天拧的水龙头、抓的门把手，自行车上的脚踏和花鼓，以及机械键盘那块沉甸甸的铝壳，生产时都可能用到数控机床。还有一些复杂场景，比如汽车发动机、人工关节、航空发动机叶片，甚至火箭上的精密零件，也离不开数控机床。

工厂里最常见的数控机床是三轴的，这里的“三轴”，指的是刀具可以沿左右、前后、上下三个方向移动。加工平面、钻孔、开槽，三轴基本够用。可刀具和工件之间的角度不会变化，想加工零件的侧面或背面，工人就得停下机器，把它拆下来翻个身，再重新校准位置。



再高端一点的呢，是四轴和五轴。四轴给工件增加了一个旋转方向，像给玉米穿上一根签子，可以边转边切；五轴又增加一个倾斜方向，工件既能转身，也能抬头低头，刀具由此可以从侧面、斜面甚至一些很难够到的角度下刀。

做叶轮、涡轮叶片、人工关节这类浑身都是曲面的零件时，五轴机床不必切一面就停下来翻一次。少翻几次，不仅速度更快，也能减少重新校准带来的误差。

过去，五轴机床主要出现在航空航天、汽车模具、精密医疗器械和军工企业的车间里，用来加工高精度零件。普通工作室很少见到它，一方面是操作难，另一方面是贵。



2026 年，南京理工大学采购的一台国产五轴联动加工中心，设备单价为 123 万元；常州一份五轴立式加工中心合同，价格达到 457.3 万元。大型进口设备加上刀具、软件、安装与培训，整套成本还会继续往上走。

这也正是 WM-100 等桌面五轴产品一上线就引起围观的原因。它们把一部分五轴联动加工能力装进了能放进普通工作室的机箱，入门价格也压到了数万元。

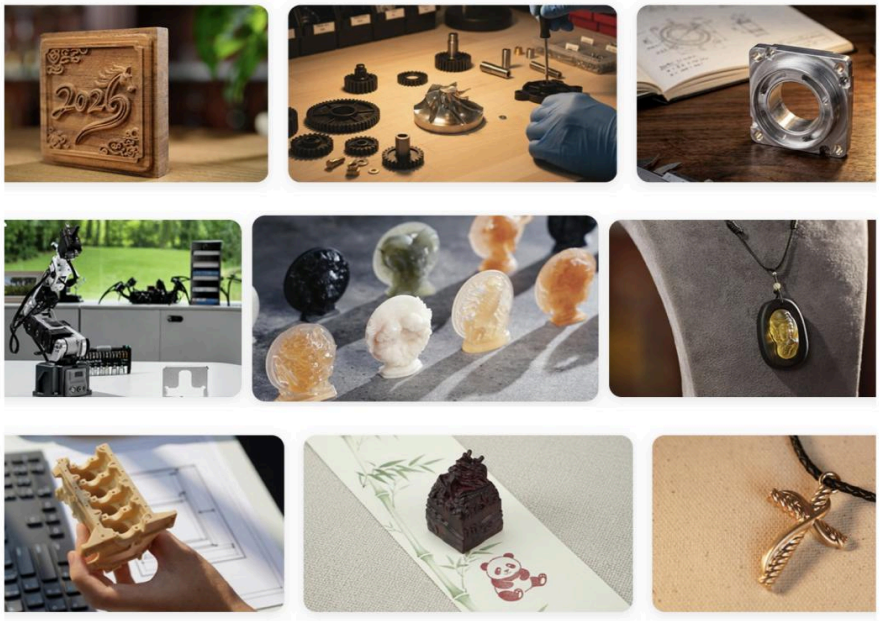
你可以把它理解成一间自动化的迷你金工车间。想做机器人关节、手表外壳或者小型叶轮，只要把一块金属固定进去，导入画好的模型，关上舱门，机器就会从不同角度慢慢把它削成需要的形状。



以 WM-100 为例，加工开始前，机器会先扫描材料的位置；加工过程中，它还能在 6 把刀之间自动切换：先用大刀削出轮廓，再换小刀修细节，最后换钻头打孔。过去需要工人一次次停机、换刀、重新校准的位置，如今机器可以连续完成。

所以，对这类机器最感兴趣的，主要是硬件创业团队、机器人公司、大学实验室、创客空间和小型加工工作室。他们平时不需要成百上千个一模一样的零件，需求通常很零碎：机器人团队想试一只新关节，无人机公司要改一个连接件，实验室临时需要一套夹具，设计工作室则要做几个异形外壳。

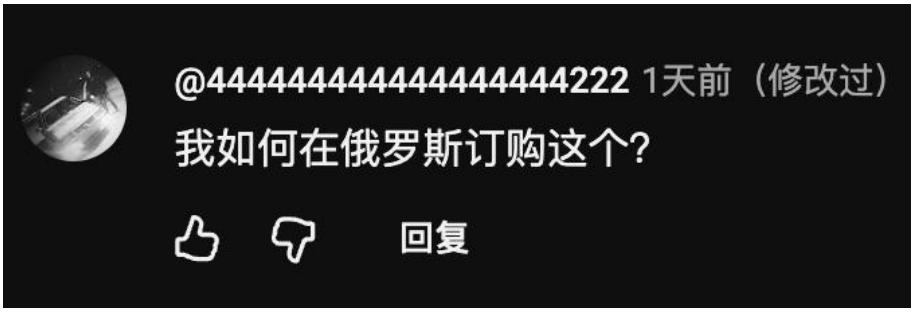
这些活儿交给大工厂，数量太少，光是询价、排期和沟通就要折腾很久。样件拿回来，发现一个孔位偏了，整套流程还得重新走一遍。有了桌面五轴，工程师上午改图，下午就能试切，装不上再调整尺寸。



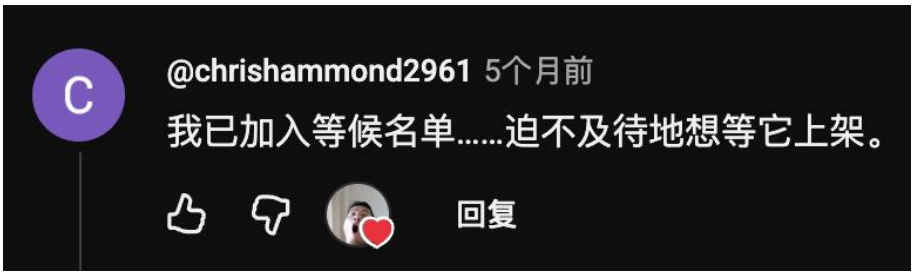
也有很多人买它纯粹是为了自己的爱好。美国有一对机械工程师兄弟，读书时经常用学校的机床做东西，毕业后没了设备，两个人便合伙买下一台桌面五轴机床。他们曾花四五个小时做出一枚钛合金戒指，后来又拿它加工手表外壳、扳手和首饰，相当于把学校里的实验室搬回了家。

国内一名叫“紫薯”的程序员喜欢洞穴潜水，市面上买不到合适的装置配件，他就自己设计。以前，他要把图纸发给工厂，等零件做好后再赶去测试；买下桌面 CNC 以后，在家就能完成加工。后来，他还把做好的配件卖给其他潜水爱好者，一共卖出了 20 多件。

还挺酷的对吧！但海外用户想从中国买到这样一台五轴联动桌面机床，并没有那么容易。

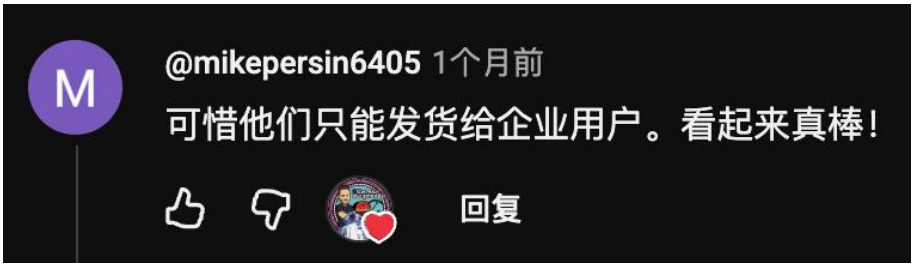




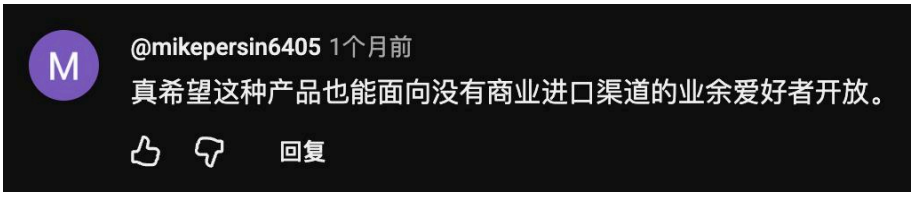


WM-100 项目方发布公告称这轮众筹只向公司、工厂、大学和研究机构开放，并要求购买者提供机构注册信息、机构介绍和最终用途承诺书，普通用户暂时没有资格购买。

原因在于，WM-100 的技术指标落入核供应国集团相关清单所列范围，出口时须按中国两用物项出口管制规定申请许可。出口管制看的是机器能加工什么、精度能做到多高，而不是它占多大地方。所以哪怕体积和价格已经接近消费级产品，它也不能像普通电器一样直接卖到海外。



下不了单的老外很着急，只希望赶快开放个人用户购买，连 6000 刀的价格都觉得“便宜到家了”。





那么，一台只能加工巴掌大小零件的桌面设备，为什么会惊动核相关出口管制？

答案就藏在那五根可以同时运动的轴里。

02、大国重器，怎么缩进一张工作台？

1987 年 7 月，美国国会大厦外，几名议员抡起大锤，当众砸烂了一台东芝收音机。



收音机当然没犯什么错，真正惹恼他们的，是日本东芝旗下的一家机械公司，偷偷卖给苏联的几台数控机床。

区区几台机床，至于闹这么大吗？还真至于。

当时正值冷战，美苏两国在水下展开激烈竞争。美国海军有一个重要优势：苏联的一些潜艇噪声较大，美军可以利用声呐捕捉声音，追踪它们的位置。苏联当然想让自己的潜艇安静一点，而螺旋桨就是需要改进的地方之一。

潜艇航行时，螺旋桨高速旋转，周围可能产生大量微小气泡。这些气泡破裂时会发出噪声，给声呐留下追踪的线索。想降低噪声，就需要改进螺旋桨的设计和制造精度。

麻烦的是，潜艇螺旋桨可不是普通的电风扇叶片。它的直径可能达到数米，叶片又厚又大，表面还有复杂的弯曲和扭转。要从金属材料中精准铣出这样的形状，需要非常厉害的加工设备。



高性能多轴数控机床便是其中的关键。也正因如此，冷战期间，西方国家成立的“巴统”（巴黎统筹委员会）将这类先进设备列入对苏联的禁运范围。

但 1981 年，苏联人还是绕过了这道闸门。他们通过贸易公司找到日本东芝旗下的东芝机械，采购 4 台九轴数控铣床。

九轴，比我们前面讲的五轴还多出好几个可以独立控制的运动轴。这批机器个头也相当惊人，足有两层楼高，重量超过 200 吨，专门用于加工大型螺旋桨。

为了让机器顺利出口，相关人员在申报材料上动了手脚，把先进的多轴设备伪装成技术水平较低的两轴机床。靠着虚假申报，两年间，苏联陆续拿到了 4 台九轴机床，后来又获得了 4 台五轴机床。

这笔生意一度瞒过了出口监管部门，直到 1987 年，事情被美国媒体捅了出来。美国国防部门认为，这批设备可能帮助苏联制造噪声更低的潜艇螺旋桨，让美军越来越难追踪苏联潜艇。

消息传开，美国国会炸了锅。议员们不仅抡锤砸收音机，还呼吁美国消费者抵制东芝产品。参议院甚至以 92 票赞成、5 票反对的压倒性结果，通过了一项针对东芝的贸易制裁提案。


世界日報 The Sekai Nippo 昭和62年(1987年) 3月21日(土曜日) 第4374号(日刊)

東芝がココム違反

ソ連に大型工作機械を輸出

米紙報道

米国防総省が近く制裁

潜水艦能力向上に寄与

英仏でソ連スパイ暗躍

ロケット技術盗む

研究所幹部ら6人起訴

フランス

ソ連副領事がスパイ行為

一時年国外追放

証拠あがれば徹底究明

世界日報

水増し率国立33%、公立76%

カネミ訴訟、原告と鐘化和解

沖浦建

株式会社

東京・港区芝浦の東芝本社

東芝母公司也被拖进了这场风波。为了平息怒火，公司在美国数十家报纸刊登整版道歉广告，董事长和社长双双辞职。时任日本首相中曾根康弘公开谴责这笔交易，还派通产大臣前往华盛顿致歉。

这就是冷战时期著名的“东芝事件”。从美国当年的反应也能看出，高性能数控机床在国防工业中有着怎样的分量。

有意思的是，当年引发如此大风波的，是重达数百吨的工业巨无霸。如今，拥有五轴联动能力的机器，却已经被中国团队缩小到一张工作台上。

他们究竟是怎么做到的？

先说个容易被忽略的事实：五轴机床虽然比三轴只多了两个旋转方向，但制造难度却增加了一大截。

比如加工一个金属叶轮，刀具要伸进两片弯曲叶片之间，一边切削，一边调整角度。

五根轴得配合得恰到好处，稍有偏差，就可能切坏零件，甚至直接撞刀。



机器还必须足够稳。毕竟是在切金属，刀具高速旋转，机身稍微振动，就可能影响加工精度。过去的工业机床之所以又大又重，厚重的铸铁床身、精密的传动机构，都是为了让它切得更准、更稳。

不过，工程师们很早就开始琢磨：如果只加工几个巴掌大的零件，机床有必要造得那么大吗？

2015 年，美国一对工程师夫妻就研发出了一款名叫 Pocket NC 的桌面五轴机床。

这台机器看起来像个金属小盒子，能够加工铝、黄铜、塑料等材料，众筹价格从 3500 美元起步，最终吸引 280 人支持。



但新的问题出现了 —— 机器是缩小了，操作难度可没跟着缩水。

要加工一个零件，光把三维模型画出来还不够。材料得固定，位置得测量，刀具走哪条路线、从哪个角度切进去，都需要提前规划。中途还可能要停机换刀，重新调整。

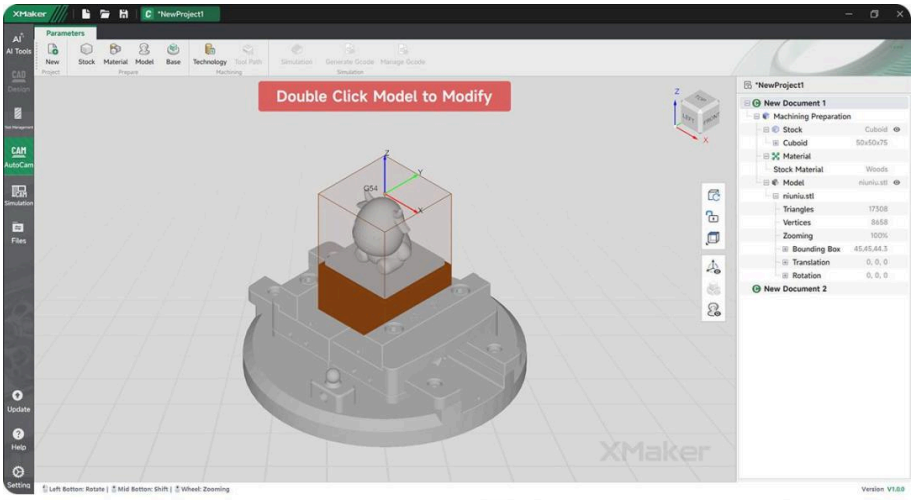
本来只是想做个手表外壳，结果得先学一套数控加工技术。对于普通爱好者来说，这道门槛依然不低。

而这几年扎堆入场的中国团队，想解决的正是这些麻烦。这批企业里，有长期跟工业机床打交道的老玩家，也有从大疆等消费硬件公司走出来的工程师。前者熟悉精密加工，知道怎样让机床切得准、切得稳；后者则擅长把复杂的技术整合进一台机器，琢磨怎么让用户用得顺手。

两种经验，恰好能解决桌面五轴的两大难题：既要保证加工能力，又要降低操作门槛。

比如，过去加工前得手动测量材料位置，中途还要停机换刀。如今，一些产品把激光扫描定位和六刀位自动换刀系统装进了机身，机器可以辅助确定工件位置，再根据加工需要自动切换刀具，省去不少人工操作。

更难的一关是编程。机床可看不懂设计师画好的三维模型，过去，这些工作需要操作者熟练掌握专业 CAM （计算机辅助制造软件），光是学习就得花不少时间。如今，一些中国团队开始开发配套软件，还尝试引入 AI 辅助生成刀路、规划加工步骤，让用户少跟复杂的加工指令打交道。







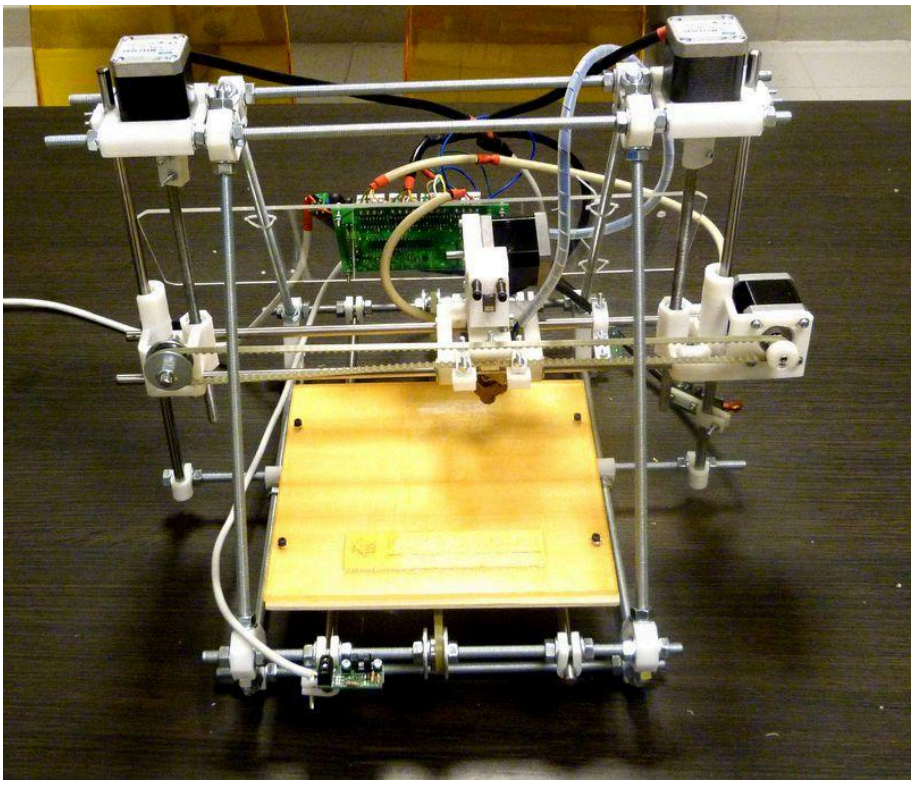
其实，自动定位、自动换刀和 CAM 软件都算不上新发明，大型工业机床早就在使用这些技术。中国团队做的事情是把工业制造的技术积累，和消费电子的产品思路结合起来，装进了一台机器里。

整合、降本、交付，这才是他们最厉害的地方。

03、中国制造，又把小众生意做大了

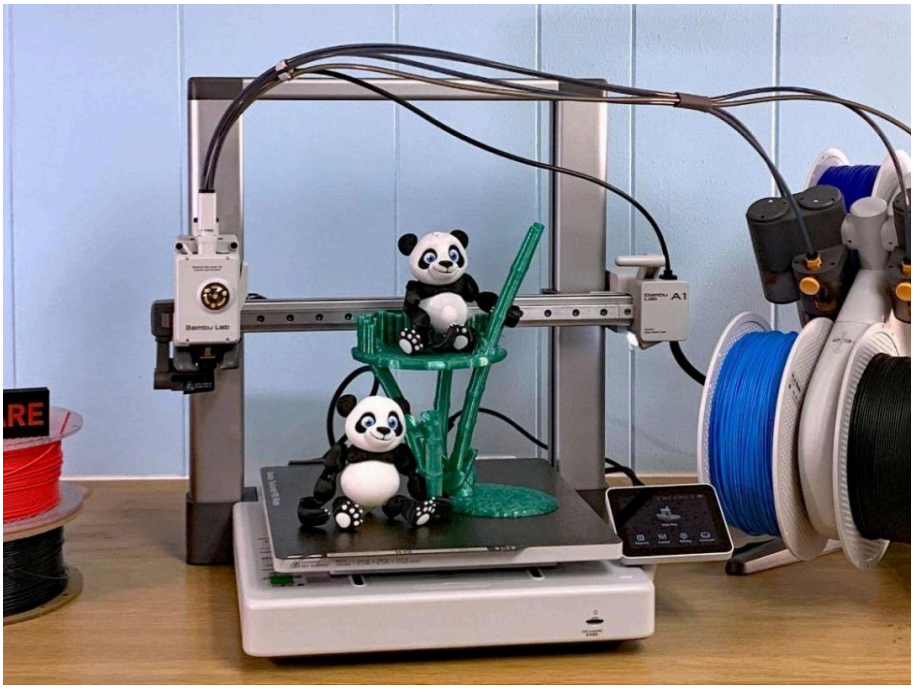
桌面五轴的故事，其实不是第一次上演。

十多年前，桌面 3D 打印机刚出现时，也像一台半成品：要自己组装、手动调平、反复试温度，买回家后，最常打印的东西，常常是用来修这台机器的零件。



后来，中国团队把自动调平、振动补偿、断料检测、手机 App 等功能一件件加进去，机器才算从能用变成了好用—— 不懂建模的人，下载一份现成图纸，就能打印手办、桌游配件，甚至家里坏掉的塑料卡扣。

市场很快做出了回应。2025 年，全球 2500 美元以下的入门级 3D 打印机出货量增长 26%，中国厂商贡献超过 90%；而在巅峰时期，创想三维、拓竹、纵维立方、智能派四家深圳公司，一度拿下该档位 94% 的出货量。



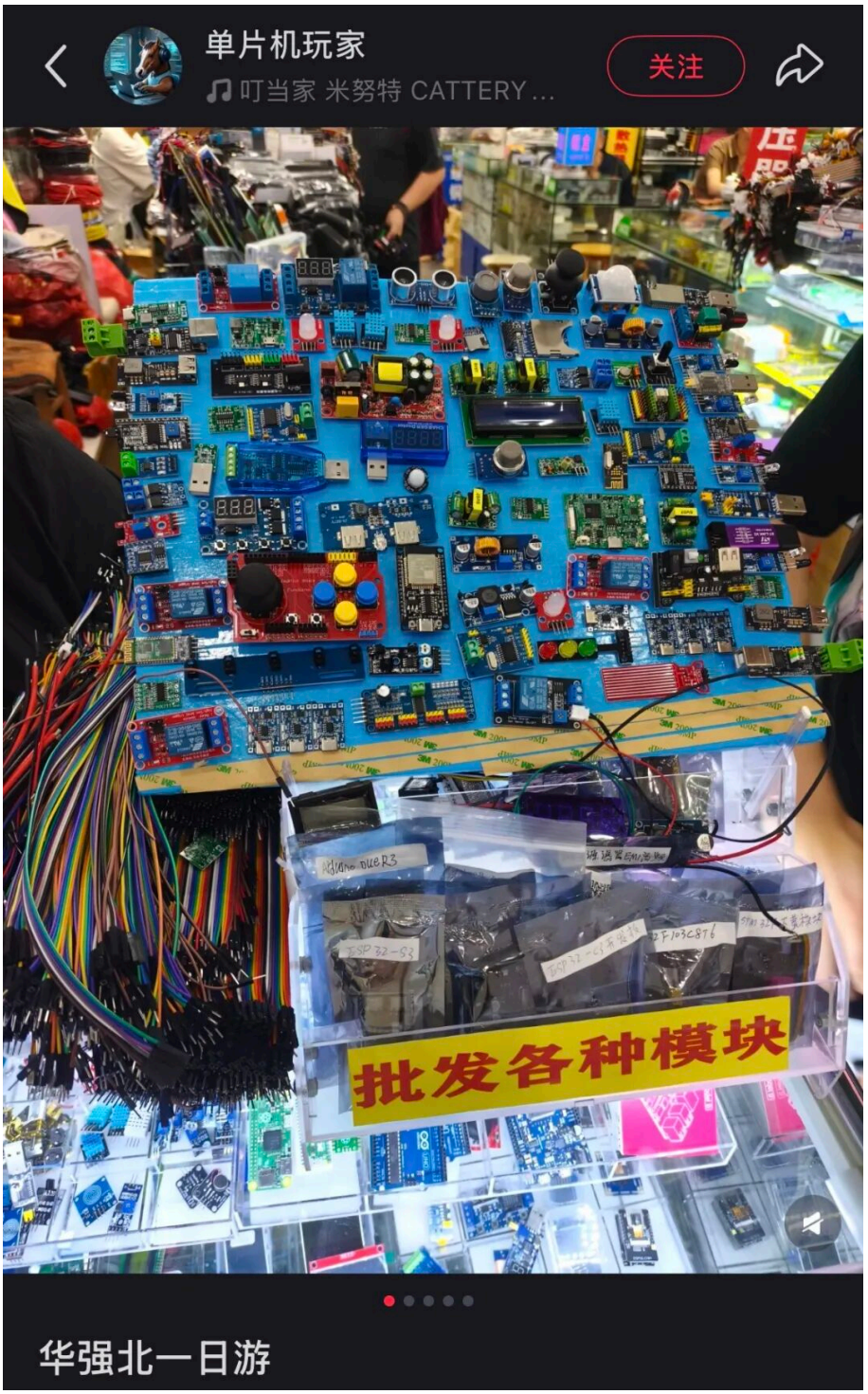
激光雕刻切割机也经历了类似的变化。中国公司 xTool 给机器装上摄像定位、封闭外壳、抽风系统和配套软件，把过去充满焦味和参数表的设备，变成了个人创意工具 ——2025 年前 9 个月，它在全球激光雕刻切割市场按 GMV 算占到约 47%，联网设备超过 40 万台。



3D打印机、激光雕刻机和桌面CNC，原理各不相同，却有着相似的发展路径：核心技术已经存在多年，中国企业通过软硬件整合，把原本需要专业人员完成的步骤逐渐交给机器。

这背后，还有中国制造业多年积累的供应链优势。

比如深圳及周边的“两小时供应链圈”，能凑齐 3D 打印机约 80% 的核心零部件；电机、导轨、主控板、摄像头、传感器，同时服务着手机、无人机、机器人和智能家电。



对于硬件企业来说，这意味着研发新产品时，不必事事从零开始。需要什么零件，可以就近寻找供应商；设计不够理想，就重新打样、调整。开发周期有机会缩短，试错成本也能降低。一旦产品卖得多了，规模化生产又能进一步摊薄成本，让机器有机会卖到更多人能够接受的价格。

价格和操作门槛降下来之后，市场也会发生变化。原本只有专业工坊才会购买的设备，开始出现在个人工作室、家庭车库和小型创业团队里。这些新需求，又会推动企业继续改进机器、开发软件，让设备变得更加好用。

回头看，中国企业已经不止一次走过这条路：利用成熟的工业技术和制造业供应链，把原本小众、昂贵、难操作的设备，逐渐做成更多人买得起、用得上的产品。

—— 真正的制造强国，不仅造得出国之重器，更能让尖端技术从工厂车间走进每一张工作台，让少数人的专利，变成多数人的能力。

来源：酷玩实验室

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

229 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论